

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Un cuerpo, inicialmente en reposo ($\theta = 0$ y $\omega = 0$ cuando $t = 0$) es acelerado en una trayectoria circular de 1,3m de radio, de acuerdo a la ecuación $\alpha = 120t^2 - 48t + 16$. Encontrar la posición angular y la velocidad angular del cuerpo en función del tiempo, y las componentes tangencial y centrípeta de la aceleración.

Ejercicio 1

Una pequeña masa m se mueve sobre la mesa horizontal sin fricción. Está unida a una cuerda ligera que pasa por un pequeño agujero en la mesa. Del otro lado de la cuerda, inicialmente la partícula se mueve en una circunferencia de radio r_0 con velocidad tangencial v_0 . Luego la cuerda se acorta y la partícula queda moviéndose en una circunferencia de radio r .

- (a) Calcular el momento angular inicial de la partícula respecto al agujero.
- (b) Usar conservación del momento angular para encontrar la nueva velocidad tangencial $v(r)$
- (c) Determinar cómo cambia la energía cinética de la partícula.
- (d) Explicar por qué la energía cinética cambia aunque el momento angular se conserve.